PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

PLN

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,
& SMP Perkapolri No. 24 Tahun 2007

# INSTRUKSI KERJA
# ANALISA BESI (Fe)

| | |
|---|---|
| Nomor | IK-OPRWTP-002-008 |
| Revisi | 01 |
| Tanggal | 02 Mei 2018 |

MASTER

| Disetujui Oleh | Diperiksa Oleh | Dibuat Oleh |
|---|---|---|
| | | |
| Purba Kusuma<br>Manager Bagian Operasi | Ashari Rizal<br>Spv. Operasi Shift A | Muh. Alwi Aries<br>JO. WTP Shift C |

# INSTRUKSI KERJA
# ANALISA BESI (Fe)

## DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

| No | Unit Kerja | Salinan Dokumen No. |
|---|---|---|
| 1 | Manager UPK Punagaya | No. 1 |
| 2 | Manager Bagian Enjiniring | No. 2 |
| 3 | Manager Bagian Keu,SDM & ADM | No. 3 |
| 4 | Manager Bagian Operasi | No. 4 |
| 5 | Manager Bagian Pemeliharaan | No. 5 |
| 6 | Manager Bagian Energi Primer | No. 6 |

INSTRUKSI KERJA
ANALISA BESI (Fe)

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

| No | Tanggal | Hlm | Uraian yang diubah | Uraian perubahan | Disahkan oleh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oktober 2020 | 3 | 2.3.3.Ferrozine Iron Pillows | 2.3.3.Ferrozine Iron Reagent<br>4.1.Fe During Start Up<br>4.2.1 ≤75 ppb (Feed Water) | |
| | | 4 | 4.1.Fe Feed & Boiler Water : < 15 ppb | 4.2.2 ≤100 ppb (Condensate Water)<br>4.2.Fe Before Turbin Rolling Up : ≤50 ppb (Saturated Steam /Superheated Steam)<br>4.3.Fe Normal Operasi: ≤15 ppb (Feed Water/ Boiler Water)<br>4.4.Inlet WWTP/Outlet WWTP/Blowdown Boiler : ≤3 ppm<br>4.5.Coal Water/ Ash Pond/Kolam TT1 : ≤5 ppm<br>Outlet Mix Bed: ≤10 ppb | |
| | | | 5.3 Siapkan Reagent Fe<br>6.6.Pindahkan sampel ke dalam tabung reaksi 25 ml<br>6.7.Tambahkan Reagent Fe ke dalam sampel sebanyak 1 pcs<br>6.1.1 Bersihkan kuvet menggunakan tissue | 5.3 Siapkan Ferrozine Iron Reagent<br>6.6. Tuang sampel ke dalam kuvet sebanyak 10 mL (larutan blanko)<br>6.8.Tambahkan Ferrozine Iron Reagent ke dalam sampel sebanyak 0,5 mL<br>6.11 Bersihkan kuvet (larutan blanko) menggunakan tissue | |

INSTRUKSI KERJA
ANALISA BESI (Fe)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 | 6.14. Tuang sampel yang sudah ditambahkan reagent ke dalam kuvet, bersihkan dan masukkan ke dalam spektrofotometer DR 3900 lalu klik "READ". Tunggu hingga layar menunjukkan hasil pembacaan. | 6.14. Masukkan larutan sampel, kemudian tekan "READ". Tunggu hingga layar menunjukkan hasil pembacaan. | |

# INSTRUKSI KERJA
# ANALISA BESI (Fe)

## 1. TUJUAN

Sebagai pedoman analis laboratorium dalam melaksanakan Analisa Fe pada sampel air di PLTU PUNAGAYA sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

## 2. APD & PERALATAN

2.1. APD yang digunakan

2.1.1. Sepatu Safety

2.1.2. Kaos Tangan

2.1.3. Masker

2.1.4. Jas Laboratorium

2.1.5. Safety Glasses

2.2. Peralatan yang digunakan

2.2.1 Gelas ukur 50 mL

2.2.2 Tabung reaksi 25 mL

2.2.3 Spektrofotometer DR 3900

2.2.4 Kuvet

2.2.5 Botol semprot

2.2.6 Gunting

2.3. Bahan yang digunakan

2.3.1. Tissue

2.3.2. Air Demin

2.3.3. Ferrozine Iron Reagent

## 3. PELAKSANA

3.1. Analis Laboratorium

## 4. BATASAN OPERASI

4.1. Fe During Start Up :

4.2.1 ≤75 ppb (Feed Water)

4.2.2 ≤100 ppb (Condensate Water)

4.2. Fe Before Turbin Rolling Up : ≤50 ppb ( Saturated Steam/Superheated Steam)

4.3. Fe Normal Operasi : ≤15 ppb (Feed Water/ Boiler Water)

4.4. Inlet WWTP/Outlet WWTP/Blowdown Boiler : ≤3 ppm

4.5. Coal Water/Ash Pond/Kolam TT1 : ≤5 ppm

4.6. Outlet Mix Bed : ≤10 ppb

## 5. PERSIAPAN

5.1 Gunakan APD yang sesuai.

5.2 Pastikan kuvet yang digunakan bersih

5.3 Siapkan Ferrozine Iron Reagent

5.4 Siapkan sampel

## 6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Nyalakan spektrofotometer DR 3900, tunggu hingga system cek selesai.

6.2. Pilih "favorite program" lalu pilih 260-Iron FerroZine

6.3. Pilih "Timer" pada alat

6.4. Ambil sampel air yang akan dianalisa.

6.5. Tuang sampel ke dalam gelas ukur sebanyak 25 mL (larutan sampel)

6.6. Tuang sampel ke dalam kuvet sebanyak 10 mL (larutan blanko)

6.7. Pindahkan sampel ke dalam tabung reaksi 25 mL

6.8. Tambahkan Ferrozine Iron Reagent ke dalam sampel sebanyak 0,5 mL

6.9. Tekan "Mulai" pada alat untuk menjalankan timer selama 5 menit.

6.10. Tuang larutan sampel ke dalam kuvet sebanyak 10 mL

6.11. Bersihkan kuvet (larutan blanko) menggunakan tissue sebelum dimasukkan ke dalam spektrofotometer DR 3900

6.12. Perhatikan arah kuvet, tulisan "10 mL" menghadap ke depan

6.13. Masukkan Blanko, kemudian tekan "ZERO". Tunggu hingga layar menunjukkan angka "0"

6.14. Masukkan larutan sampel, kemudian tekan "READ". Tunggu hingga layar menunjukkan hasil pembacaan.

6.15. Catat hasil analisa Fe pada tampilan alat.

6.16. Bersihkan alat-alat yang digunakan.

## 7. REFERENSI

7.1. Manual Book Spektrofotometer DR 3900.